

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

前期日程

数学問題

(文・人間科・外国語・法・経済)

試験時間 90 分 | 満点 100 点 | 大問 3 題

【注 意】

- 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問 $\boxed{1} \sim \boxed{3}$ の3題からなる。すべてに解答すること。
- 解答（途中の計算、推論等を含む）は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。指定された場所以外に記入した解答は無効とする。
- 各大問の末尾に、その大問の配点率を示してある。3題の合計が100%である。
- 問題は本番と同じく1ページに1題ずつ印刷してある。問題紙の余白は下書きに使用してもよい。
- この試験では数学公式集は配布されない。必要な公式は自分で用意しておくこと。

2 平面上の三角形 OAB は

$$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = 2, \quad \angle AOB = 120^\circ$$

をみたすとする. 実数 t に対し, 点 P_t と点 Q を

$$\vec{OP_t} = (1-t)\vec{OA} + t\vec{OB}, \quad \vec{OQ} = \vec{OA} + 2\vec{OB}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) t が実数全体を動くとき, $|\vec{OP_t}|$ の最小値と, そのときの t の値を求めよ.
- (2) 三角形 OAP_t の面積が三角形 OAB の面積の 3 倍となるような t の値をすべて求めよ.
- (3) $\angle OQP_t = 90^\circ$ となるような t の値を求めよ.

(配点率 35 %)

2 四面体 $OABC$ は

$$OA = OB = OC = AB = AC = 2, \quad BC = 2\sqrt{2}$$

をみたすとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 内積 $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ および $\vec{OB} \cdot \vec{OC}$ を求めよ。
- (2) 点 A から平面 OBC に下ろした垂線の足を P とする。 P は辺 BC の中点であることを示し、線分 AP の長さを求めよ。
- (3) 四面体 $OABC$ の体積 V と、点 O から平面 ABC までの距離 h を求めよ。

(配点率 35 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 次式と 1 次式の最大公約数

■ 方針

2 つの整数の最大公約数を扱うときの定石は、一方を他方で割った余りに取りかえることである（互除法の発想）。 $A = n^2 + 3n + 8$ を $B = n + 5$ で割ると

$$A = (n + 5)(n - 2) + 18$$

となり、余りは n によらない定数 18 になる。これで問題は「18 と $n + 5$ の最大公約数」に化ける。

(2) では「18 の約数である」（必要条件）だけでは足りない。その値が実際に d として現れる n を 1 つずつ挙げるところまで書いて、はじめて「すべて求めた」ことになる。

■ (1) まず、 A を $B = n + 5$ で割った形に書き直す。

$$(n + 5)(n - 2) + 18 = n^2 + 3n - 10 + 18 = n^2 + 3n + 8 = A$$

であるから

$$A = (n - 2)B + 18, \quad \text{すなわち} \quad 18 = A - (n - 2)B \quad (\text{A})$$

が成り立つ。

d は A と B の最大公約数であるから、 d は A の約数でもあり B の約数でもある。そこで $A = da$, $B = db$ (a, b は整数) と書ける。これを (A) に代入すると

$$18 = da - (n - 2)db = d\{a - (n - 2)b\}$$

となる。 n は整数だから $a - (n - 2)b$ も整数であり、これは 18 が d の倍数であること、すなわち

答: d は 18 の約数である

ことを示している。 ■

注意 (A) で 18 を「 A と B の整数倍の和」の形に書けたことが、証明のすべてである。 A と B の公約数は、 A と B の整数倍の和もすべて割り切る——この一言が整数問題では何度も効く。逆に A を B で割った余りを求めようとして筆算の商 $n - 2$ を書き損じるのがよくある事故である。 $B = n + 5$ に $n - 2$ を掛けて $n^2 + 3n - 10$ となるところは、必ず展開して確かめること。